

1. 개 요

1. 직 종 명 : 인공지능서비스운영관리

2. 직종 정의 : 인공지능서비스운영관리는 구축된 인공지능서비스를 체계적으로 운영하기 위하여 운영계획에 따라 품질을 유지하고 서비스를 모니터링하며 관리하는 업무에 종사.

3. 훈련이수체계(수준별 이수 과정/과목)

-		직업기초능력			
수준	직종	인공지능플랫폼구축	인공지능서비스기획	인공지능모델링	인공지능서비스운영관리

※ 해당직종(음영)의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서 제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

4. 훈련시설

시설명 \ 훈련인원	기준인원	면 적	기준인원 초과 시 면적 적용	시설활용구분 (공용/전용)
강의실	20	45㎡	1명당 1.5㎡씩 추가	공 용
컴퓨터실 (강의실 겸용 가능)	20	45㎡	1명당 1.5㎡씩 추가	공 용
실습실	20	45㎡	1명당 1.5㎡씩 추가(기준인원 면적의 1/20))	공 용

- ※ 훈련시설은 훈련과정/과목에 필요한 시설을 구축
- ※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설
- ※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 없는 시설

5. 교사

- 「국민평생직업능력 개발법」 제33조와 관련 규정에 따름

II. 훈련과정

○ 과정/과목명 : 직업기초능력 (NCS 소양교과)

- 훈련개요

훈련목표	직업인으로서 갖추어야할 기본적인 소양을 함양
수 준	-
훈련시간	훈련과정 전체 교육시간의 10% 이내에서 자율편성

- 편성내용

단 원 명	학 습 내 용
의사소통능력	문서이해능력, 문서작성능력, 경청능력, 의사표현능력, 기초외국어능력
수리능력	기초연산능력, 기초통계능력, 도표분석 능력, 도표작성능력
문제해결능력	사고력, 문제처리능력
자기개발능력	자아인식능력, 자기관리능력, 경력개발 능력
자원관리능력	시간자원관리능력, 예산자원관리능력, 물적자원관리능력, 인적자원관리능력
대인관계능력	팀워크능력, 리더십능력, 갈등관리능력, 협상능력, 고객서비스능력
정보능력	컴퓨터활용능력, 정보처리능력
기술능력	기술이해능력, 기술선택능력, 기술적용능력
조직이해능력	국제감각, 조직체제이해능력, 경영이해능력, 업무이해능력
직업윤리	근로윤리, 공동체윤리

○ 과정/과목명 : 2001070401_24v2 인공지능서비스 운영계획 수립

- 훈련개요

훈련목표	인공지능서비스 운영계획 수립이란 인공지능서비스의 체계적인 운영을 위하여 인공지능서비스에 필요한 운영제반계획을 수립하는 능력을 함양.
수 준	6수준
훈련시간	45시간
훈련가능시설	강의실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	원격훈련, 집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능서비스 운영관리정책 수 립하기	- 인공지능서비스를 위한 운영환경을 분석할 수 있다. - 분석된 운영환경에 기반하여 이해관계자를 분석할 수 있다. - 이해관계자 분석 결과에 따라 인공지능서비스 운영에 필요한 요건의 우선순위를 결정할 수 있다. - 식별되고 우선 순위화된 인공지능서비스의 운영요건에 기반하여 운영관리정책을 수립할 수 있다. - 수립된 운영관리정책을 내부 문서 규정에 따라 문서화할 수 있다.
인공지능서비스 운영절차 수립하 기	- 인공지능서비스 운영관리정책에 근거하여 운영절차에 참여하는 이해관계자들과 인터뷰를 수행할 수 있다. - 이해관계자들과의 인터뷰결과를 바탕으로 운영절차 항목을 식별할 수 있다. - 정의된 운영절차 항목에 따라 실행되는 모니터링 결과에 기초하여 운영절차에 대한 상세 항목을 식별할 수 있다. - 정의된 운영절차 항목과 상세항목을 통합하여 운영절차를 수립할 수 있다.
인공지능서비스 운영조직 구성하 기	- 기존 조직 구조와 인공지능서비스 운영절차를 바탕으로 이해관계자의 역할 및 책임을 식별할 수 있다. - 식별된 이해관계자에 부여된 책임에 근거하여 이해관계자별 직무기술서를 작성할 수 있다. - 인공지능서비스 운영절차의 수행성과 모니터링 결과를 바탕으로 조직 관리 계획을 수립할 수 있다.
인공지능서비스 운영성과관리 계 획하기	- 투자 대비 효율성 관점에서 인공지능서비스 성과평가를 위한 성과기준을 구체적으로 수립할 수 있다. - 인공지능서비스 성과평가를 위해 성과관리 조직, 성과평가 절차를 수립할 수 있다. - 인공지능서비스 성과평가 방법을 이해하고 성과평가 항목을 정의할 수 있다. - 성과평가 절차에 따라 성과평가 항목별로 적정한 평가방법과 평가지침을 작성할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	- 인공지능분야 기술 동향 분석 능력 - 운영관리정책수립 능력 - 운영 프로세스들에 대한 이해도 - 운영 프로세스 및 역할/책임 설계 능력 - 업무성과평가체계에 대한 이해도
----------	--

- 지식 · 기술 · 태도

구 분	주 요 내 용
지식	• 6시그마 프로세스 • ISO/IEC 20000 국제표준 • ISO/IEC 38500 국제표준 • ITIL(Information Technology Infrastructure Library) • 경영효율화 조직운영관리 • 비용편익 분석 • 서비스 관련 도메인 • 서비스 성과평가 방법론 • 서비스 수준관리 절차 • 서비스 제공 절차 • 서비스 지원 절차 • 서비스 평가분석 기법 • 서비스에 대한 과금체계 • 성과평가 체계 • 인공지능 기술 동향 • 인공지능서비스 운영 체계 • 인공지능서비스 조직 구성 • 인공지능서비스 추진 과정의 제약사항 • 전략적 정책관리 체계 • 전략적 품질경영 체계 • 조직 구성 규정 • 팀 소프트웨어 프로세스 • 품질관리 방법론
기술	• 사전질의지 작성역량 • 서비스 목표 분석 능력 • 서비스 성과분석 대상 선정 능력 • 서비스 업무흐름도 작성 기술 • 서비스 운영관리 기술 • 서비스 운영관리정책 작성 능력 • 서비스 평가도구 활용 능력 • 서비스설계 능력 • 업무프로세스 정립 능력 • 업무프로세스별 투입인력 산출 능력 • 요건 식별 도구 활용 기술 • 운영조직 구성 능력 • 운영조직 보고체계 수립 능력 • 원가 분석 및 관리 능력 • 인공지능서비스 관리체계 수립 능력(조직, 프로세스, 절차) • 인공지능서비스 목표성과 분석 능력 • 인공지능서비스 업무 분석 능력 • 인공지능서비스 제약사항 도출 능력 • 인터뷰를 통한 운영절차 요구사항을 파악하는 능력 • 작업분류체계(WBS, work breakdown structure) 작성 방법 • 정보시스템 운용업무 식별 관리 기술 • 정보시스템 표준 업무절차 작성 기술 • 직무기술서 작성 능력 • 편익분석 계산 능력

태도	• 기술의 변화를 긍정적으로 수용하려는 자세 • 서비스 운영 체계 효율성과 효과성을 지속적으로 모니터링하고 개선하기 위해 노력 • 성과관리의 효율성을 추구하려는 의지 • 인공지능서비스 경영 목표에 대한 도전적인 의지 • 인공지능서비스 성과관리를 위해 정량적 정성적 평가지표를 발굴 개선하려는 자세 • 인공지능서비스 추진을 주어진 인적 자원 하에서 반드시 완수하려는 의지 • 인공지능서비스 활용전략을 적극적으로 추진 조직 계획에 반영하려는 의지 • 전체 참여인력을 식별하고 개인적인 요구를 파악하려는 자세 • 조직의 전략과 방향성을 이해하려는 자세 • 합리적으로 작업을 분배하려는 자세 • 현재 프로세스를 진단하고 개선하려는 자세
----	---

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 빔 프로젝터(또는 대형모니터)	대	공용	40
• 문서작성 프로그램	개	공용	1

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보

※ 위 장비와 동일·유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함

※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보

※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설

※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당 없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070402_24v2 인공지능서비스 이용자관리

- 훈련개요

훈련목표	인공지능서비스 이용자관리란 인공지능서비스의 적절한 활용을 위해서 인공지능서비스에 대한 이용지침을 수립하고 과금관리를 계획하며, 이용불만사항(VOC)에 대응하는 능력을 함양.
수 준	6수준
훈련시간	40시간
훈련가능시설	강의실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	원격훈련, 집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능서비스 이용자 이용지침 수립하기	- 인공지능서비스를 이용할 이용자를 분석할 수 있다. - 분석된 고객들을 세분화, 목표계층화, 포지셔닝할 수 있다. - 서비스이용자에 대한 이용지침을 수립할 수 있다. - 서비스이용자에 대한 이용요금을 책정할 수 있다. - 서비스이용자에 대한 이용약관을 작성할 수 있다. - 서비스이용자에 대한 이용자 매뉴얼을 작성할 수 있다.
인공지능서비스 과금관리 계획하 기	- 이용자 유형별 과금정책을 확인할 수 있다. - 과금기간에 과금항목과 과금조건을 정리할 수 있다. - 일정한 주기별로 과금 계획서를 수립할 수 있다. - 서비스 이용자에게 과금할 수 있다. - 과금상황 모니터링 결과에 따라 예외상황을 관리할 수 있다. - 과금 플랫폼의 역할과 현황을 활용할 수 있다.
인공지능서비스 이용불만사항(VOC) 대응하기	- 인공지능서비스 이용자의 불만을 수집할 수 있다. - 인공지능서비스 이용자의 불만에 대한 유형을 구별할 수 있다. - 인공지능서비스 이용자의 불만에 대한 원인과 계약조건을 분석할 수 있다. - 인공지능서비스 이용자의 불만에 대한 분석을 통해 개선 사항을 도출할 수 있다. - 인공지능서비스 이용자의 불만에 대한 재발 방지 예방 계획을 세울 수 있다. - 인공지능서비스 이용자의 일반 상담내용(Q&A)을 수집할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	- 인공지능서비스를 이용할 이용자 분석 능력 - 분석된 인공지능서비스 이용자에 대한 세분화 능력 - 인공지능서비스 이용자의 유형별 과금정책 수립 능력 - 인공지능서비스 사용고객의 불만 수집 능력 - 인공지능서비스 사용고객의 불만 개선조치 능력 - 인공지능서비스 사용고객의 불만에 대한 재발방지 예방계획 수립 능력
----------	---

- 지식 · 기술 · 태도

구 분	주 요 내 용
지식	6시그마 프로세스 - 개인정보 보호법 - 고객관리시스템 - 비용편익 분석 방법 - 서비스 과금체계 - 서비스 원가산출 방법 - 시장분석 방법 - 약관의 규제에 관한 법률 - 이용불만사항(VOC) 개념 - 이용자응대 방법 - 인공지능서비스 처리 절차 - 프로젝트 원가통제 방법
기술	- 과금 플랫폼 선정 및 활용 능력 - 과금상황 모니터링 능력 - 데이터 분석도구 활용 능력 - 서비스 과금관리 전략수립 능력 - 수집된 자료 분류 능력 - 운영자원 관리 능력 - 이용불만사항(VOC) 개선계획 능력 - 이용불만사항(VOC) 원인분석 능력 - 이용자 응대 능력 - 인공지능서비스 시나리오 분석 능력 - 인공지능서비스 시장분석 능력 - 인공지능서비스 요금지침 분석 능력 - 인공지능서비스 원가관리 능력 - 인공지능서비스모델 활용 능력 - 정량적 업무규모 산정 능력
태도	- 새로운 기술에 대한 지속적 탐구 자세 - 이견을 긍정적으로 수렴하려는 자세 - 전체 서비스 특징을 파악하려는 노력

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 빔 프로젝터(또는 대형모니터)	대	공용	40
• 문서작성 프로그램	개	공용	1
• 통계처리 프로그램 (스프레드시트 포함)	개	공용	1

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보

※ 위 장비와 동일 · 유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함

※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보

※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설

※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당 없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070403_24v2 인공지능서비스 운영환경관리

- 훈련개요

훈련목표	인공지능서비스 운영환경관리란 환경 변화에 대응하기 위하여 인공지능서비스 고도화 반영 및 운영 성과분석과 규제이슈에 대응하고 운영매뉴얼을 관리하는 능력을 함양.
수 준	5수준
훈련시간	40시간
훈련가능시설	강의실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	원격훈련, 집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능서비스 고도화 반영하기	• 중장기적 인공지능서비스 목표에 근거하여 요구사항을 수집할 수 있다. • 내·외부 고객 접점으로부터 서비스 개선관련 요구사항을 수집할 수 있다. • 수집된 요구사항으로부터 실현이 필요한 요구사항들을 선별할 수 있다. • 선별된 요구사항을 기반으로 서비스고도화 예산을 포함한 사업계획 보고서를 작성할 수 있다. • 사업 계획에 따라 인공지능서비스의 고도화 반영여부를 지속적으로 모니터링할 수 있다.
인공지능서비스 운영성과 분석하기	• 인공지능서비스 운영성과관리 계획에서 도출된 운영성과평가 항목을 검토할 수 있다. • 운영성과평가 항목에 대한 데이터를 수집할 수 있다. • 수집된 데이터를 기반으로 성과를 분석할 수 있다. • 분석 결과를 활용하여 달성과 부진 요인을 도출할 수 있다. • 분석한 내용을 근거로 인공지능서비스의 운영 성과평가 보고서를 정기적으로 작성할 수 있다.
인공지능서비스 규제이슈대응 관리하기	• 공정 경쟁, 개인 정보 보호, 사규, 법률 등 인공지능서비스 관련 규제 이슈들을 실시간 수집할 수 있는 채널을 구축할 수 있다. • 수집된 인공지능서비스 이슈들에 대한 대응 프로세스를 수립할 수 있다. • 실시간 규제 이슈들을 식별할 수 있다. • 이슈들에 대한 해결 진척도를 관련 부서와 함께 관리할 수 있다. • 이슈들에 대한 예방책을 관련 부서와 함께 도출할 수 있다.
인공지능서비스 운영매뉴얼 관리하기	• 인공지능서비스 운영의 목표와 운영요구사항을 반영한 인공지능서비스 운영매뉴얼을 작성할 수 있다. • 인공지능서비스 운영매뉴얼의 전수교육을 위해 교육대상자들을 직무, 직급별로 분류할 수 있다. • 인공지능서비스 운영매뉴얼을 이해관계자들이 이해할 수 있도록 교육을 수행할 수 있다. • 인공지능서비스 운영교육의 목표에 따라 인공지능서비스 운영매뉴얼 교육의 성과를 측정할 수 있다. • 인공지능서비스 운영매뉴얼 운영 교육의 성과 측정 결과를 매뉴얼 변경사항에 반영할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	• 인공지능고도화 요구사항 수집 능력 • 인공지능고도화 요구사항 분석 능력 • 고도화 요구사항 기반 비용 예측 능력 • 사업계획서 작성 능력 • 성과에 대한 통계 분석 능력 • 객관적인 원인 분석 능력 • 규제 이슈에 대한 대응 방안 수립 능력 • 인공지능서비스 운영매뉴얼작성 능력 • 인공지능서비스 운영 교육 요구사항 분석능력
----------	---

- 지식 · 기술 · 태도

구 분	주 요 내 용
지식	• 규제개선정책 • 데이터 성과평가 방법 • 데이터를 분석하기 위한 통계처리 방법 • 매뉴얼제작 방법 • 비용편익 분석 • 수집된 이슈에 대한 대응프로세스 방법 • 요구사항 도출 기법 • 요구사항 실현가능성 판단 방법 • 우선순위결정 방법 • 인공지능서비스 기술 발전방향 • 인공지능서비스 상용화 기술 사례 • 인공지능서비스 운영보안 정책 • 인공지능서비스 운영시스템 종류 • 인공지능서비스 운영업무 범위 • 인공지능서비스 운영업무 산출물 • 인공지능서비스에 대한 법제도 • 인공지능서비스의 성과평가항목 • 인공지능서비스이슈 수집방법
기술	• 경쟁사 성과정보 파악 능력 • 규제이슈 대응사례를 수집하고 분석할 수 있는 능력 • 데이터 수집 및 분석 기술 • 매뉴얼작성 능력 • 목표수립 능력 • 문서 교정 · 교열 기술 • 보고서작성 기술 • 비즈니스 인터뷰 능력 • 사업계획보고서 작성 능력 • 사전질의지 작성역량 • 요구사항도출 기술 • 원가 분석 및 관리 능력 • 이슈관리 능력 • 이슈도출 능력 • 이슈에 대한 우선 순위화 할 수 있는 기술 • 인공지능서비스 개선요구사항 도출 능력 • 인공지능서비스 목표성과 분석 능력 • 인공지능서비스 요구사항 분석 능력 • 인공지능서비스 제약사항 도출 능력
태도	• 규제이슈에 대해 관련 부서들과 협업하려는 자세 • 매뉴얼을 정확하게 작성하려는 자세 • 발생한 이슈에 대해 재발 방지하려는 자세 • 변화하는 규제를 지속적으로 파악하려는 자세 • 보고서를 정확하게 작성하려는 자세 • 성과에 대해 객관적으로 분석하려는 자세 • 성과에 영향을 주는 산업환경에 대한 요인들을 정확히 파악하고자 하는 자세 • 요구사항 수집을 위한 적극적인 소통 자세 • 요구사항들을 정확하게 준수하려는 자세 • 요구사항의 정확성과 완벽성을 확보하고자 하는 자세 • 평가결과에 대해 원인을 정확히 분석하려는 자세

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 빔 프로젝터(또는 대형모니터)	대	공용	40
• 문서작성 프로그램	개	공용	1

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보

※ 위 장비와 동일·유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함

※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보

※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설

※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당 없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070404_24v2 인공지능서비스 운영모니터링

- 훈련개요

훈련목표	인공지능서비스 운영모니터링이란 지속적인 기능과 성능유지를 위하여 필요한 운영자원 및 인터페이스를 점검하고, 운영성능 모니터링 및 운영점검사항을 체계적으로 관리하는 능력을 함양.
수 준	4수준
훈련시간	30시간
훈련가능시설	강의실, 실습실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능서비스 운영자원 점검하기	- 인공지능서비스 제공에 필요한 하드웨어 자원을 식별할 수 있다. - 인공지능서비스 제공에 필요한 소프트웨어 자원을 식별할 수 있다. - 인공지능서비스 제공에 필요한 네트워크 자원을 식별할 수 있다. - 인공지능서비스 제공에 필요한 보안환경을 식별할 수 있다. - 식별된 인공지능서비스 자원을 점검할 수 있다.
인공지능서비스 운영인터페이스 점검하기	- 인공지능서비스 제공에 필요한 사용자 인터페이스를 점검할 수 있다. - 인공지능서비스 제공에 필요한 내부 인터페이스를 점검할 수 있다. - 인공지능서비스 제공에 필요한 외부 인터페이스를 점검할 수 있다.
인공지능서비스 운영성능 모니터 링하기	- 인공지능서비스 운영성능 모니터링 관련 계획수립을 할 수 있다. - 인공지능서비스 운영성능 모니터링을 위한 모니터링도구를 선정할 수 있다. - 인공지능서비스 운영성능 모니터링을 위한 측정방법을 설정할 수 있다. - 인공지능서비스 운영성능을 모니터링 할 수 있다.
인공지능서비스 운영모니터링결과 관리하기	- 인공지능서비스 운영모니터링 결과를 문서화할 수 있다. - 인공지능서비스 운영모니터링에 따른 변경이력을 관리할 수 있다. - 인공지능서비스 운영모니터링 결과에 따른 수준별 점검사항을 분류할 수 있다. - 인공지능서비스 운영모니터링 변경이력과 점검사항을 명세화 할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	- 모니터링 대상이 되는 운영자원 및 인터페이스 현황을 파악할 수 있는 능력 - 운영자원 및 인터페이스의 점검기준을 이해할 수 있는 능력 - 운영자원 및 인터페이스를 점검기준에 부합하는지를 점검할 수 있는 능력 - 점검 결과를 이해하기 쉽도록 작성할 수 있는 능력 - 점검 결과를 수준별로 분류하고 변경 이력을 관리할 수 있는 능력
----------	---

- 지식 · 기술 · 태도

구 분	주 요 내 용
지식	• 인공지능 기술 동향 • 인공지능서비스 관련 보안환경 특성 • 인공지능서비스 관련 소프트웨어 자원 • 인공지능서비스 관련 클라우드 자원 • 인공지능서비스 관련 하드웨어 자원 • 인공지능서비스 기초 지식 • 인공지능서비스 내부 인터페이스 방법 • 인공지능서비스 사용자 인터페이스 방법 • 인공지능서비스 수준별 점검사항 항목 • 인공지능서비스 아키텍처 특성 • 인공지능서비스 외부 인터페이스 방법 • 인공지능서비스 운영성능 모니터링 도구 종류 • 인공지능서비스 운영성능 모니터링 방법 • 인공지능서비스 운영성능 모니터링 수행 절차 • 인공지능서비스 프로그래밍 언어
기술	• 모니터링 도구사용 기술 • 모니터링환경 변경이력관리 기술 • 인공지능서비스 내부 인터페이스 API 점검 기술 • 인공지능서비스 네트워크 점검 기술 • 인공지능서비스 보안환경 점검 기술 • 인공지능서비스 사용자 인터페이스(HCI, Human Computer Interface) 점검 기술 • 인공지능서비스 소프트웨어 점검 기술 • 인공지능서비스 외부 인터페이스 API 점검 기술 • 인공지능서비스 요구사항분석 능력 • 인공지능서비스 점검사항 분류 기술 • 인공지능서비스 점검사항 분석 기술 • 인공지능서비스 하드웨어 점검 기술 • 점검 결과 내역 관리 기술 • 클라우드 운영자원 관리 기술
태도	• 인공지능서비스 내부 인터페이스 API 기술을 이해하려는 자세 • 인공지능서비스 사용자 인터페이스(HCI, Human Computer Interface) 기술을 확보하려는 자세 • 인공지능서비스 외부 인터페이스 API 기술을 이해하려는 자세 • 인공지능서비스 운영기술을 확보하려는 자세 • 인공지능서비스 운영모니터링 결과를 개선사항에 반영하려는 자세 • 인공지능서비스 운영모니터링 결과를 문서화하고 관리하려는 자세 • 인공지능서비스 운영모니터링 계획을 이해하려는 자세 • 인공지능서비스 운영모니터링 측정을 정확하게 분석하려는 자세 • 인공지능서비스 운영자원을 이해하려는 자세 • 인공지능서비스 운영자원을 진단하고 개선하려는 자세

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 빔 프로젝터(또는 대형모니터)	대	공용	40
• 문서작성 프로그램	개	공용	1
• 성능 모니터링 도구	개	공용	1

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보

※ 위 장비와 동일·유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함

※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보

※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설

※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당 없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070405_24v2 인공지능서비스 운영품질관리

- 훈련개요

훈련목표	인공지능서비스 운영품질관리란 인공지능서비스의 지속적인 품질 개선을 위하여 지표를 선정하고 서비스 요소별 품질을 점검하여 개선하는 능력을 함양.
수 준	5수준
훈련시간	45시간
훈련가능시설	강의실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	원격훈련, 집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능서비스 컴플라이언스운영 품질지표 구성하 기	- 인공지능서비스 컴플라이언스 운영품질 측정을 위한 품질지표 후보를 도출할 수 있다. - 도출된 후보 지표중 인공지능서비스 컴플라이언스 핵심 운영품질지표를 선정할 수 있다. - 인공지능서비스 컴플라이언스 핵심 운영품질지표의 검증규칙을 작성할 수 있다. - 선정된 컴플라이언스 운영품질지표의 효과적인 관리를 위한 도구를 선정할 수 있다.
인공지능서비스 기술적운영 품질 지표 구성하기	- 인공지능서비스 기술적 운영품질 측정을 위한 품질지표 후보를 도출할 수 있다. - 도출된 후보 지표중 인공지능서비스 기술적 핵심 운영품질지표를 선정할 수 있다. - 인공지능서비스 기술적 핵심 운영품질지표의 검증규칙을 작성할 수 있다. - 선정된 기술적 운영품질지표의 효과적인 관리를 위한 도구를 선정할 수 있다.
인공지능서비스 운영품질 점검하 기	- 인공지능서비스 핵심 운영품질지표 검증을 위한 사전 준비를 수행할 수 있다. - 핵심 운영품질지표 검증규칙에 따라 측정환경을 구성할 수 있다. - 구성된 측정환경에서 인공지능서비스 운영품질을 측정할 수 있다. - 측정된 결과 바탕으로 인공지능서비스 운영 오류 및 결함을 식별할 수 있다. - 인공지능서비스 품질점검결과를 명세화할 수 있다.
인공지능서비스 운영품질 개선하 기	- 품질 점검시 명세화된 결과를 바탕으로 품질 개선 우선순위를 선정할 수 있다. - 선정된 우선순위 항목별로 운영품질 개선을 위해 필요한 자원을 식별할 수 있다. - 인공지능서비스 운영품질 개선 계획 및 식별된 자원에 따라 개선항목별 개선활동을 수행할 수 있다. - 개선항목별 개선활동에 대한 세부사항을 명세화 할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	- 인공지능서비스 품질 향상을 위한 운영품질지표의 컴플라이언스 지표후보와 기술적 지표후보 선정 능력 - 인공지능서비스 운영품질지표의 후보선정 능력과 핵심지표 선정 능력 - 선정된 인공지능서비스 운영품질관리 핵심지표의 체계적 분류 능력 - 선정된 운영품질지표 측정기준과 측정환경 준비 능력 - 선정된 운영품질지표 관련 내용의 명세화 능력 - 운영품질지표의 측정을 위한 자원의 식별 능력
----------	---

- 지식 · 기술 · 태도

구 분	주 요 내 용
지식	· - 개인정보 수집 및 이용, 제3자 제공, 국외 이전 규정 · - 머신러닝, 딥러닝, 자연어처리, 컴퓨터 비전 · 개인정보 보호법 · 서비스 우선순위 선정기법 · 서비스품질 핵심요소기술 · 인공지능 기술 동향 · 인공지능 학습모델 평가방법 · 인공지능서비스 기술 종류 · 인공지능서비스 데이터관리 방법 · 인공지능서비스 비즈니스도메인 특성 · 인공지능서비스 아키텍처 · 인공지능서비스 아키텍처 · 인공지능서비스 아키텍처 방법 · 인공지능서비스 품질 측정기법 · 품질 진단방법 · 품질 측정기법 · 학습데이터 품질관리 방법
기술	· 개선방법론 활용 능력 · 개선프로세스설계 능력 · 명세화 능력 · 운영품질 측정 능력 · 운영품질 통계적 분석 · 운영품질검증 능력 · 인공지능 기술 동향파악 능력 · 인공지능 기술적용 능력 · 인공지능모델 형상관리 기술 · 인공지능서비스 데이터 분석 및 시각화할 수 있는 능력 · 인공지능서비스 보안 및 개인정보를 보호할 수 있는 능력 · 인공지능서비스 성능저하요인을 분석하는 능력 · 인공지능서비스 요소 간 영향 파악 능력 · 인공지능서비스 요소별 오류 및 결함 분석 능력 · 인공지능서비스 품질 개선 내용진단 능력 · 컴플라이언스 검증규칙 정의 능력 · 컴플라이언스 운영품질지표 우선순위 판단 능력 · 품질 측정도구 활용능력
태도	· 개선활동 수행 시 효과적인 자원의 활용으로 비용을 최소화 하려는 노력 · 다양한 인공지능서비스의 기능과 성능에 대해 끊임없이 파악하려는 자세 · 변화되는 최신 법 · 제도를 지속적으로 파악하려는 자세 · 상황에 따라 품질측정을 위한 핵심지표가 변화할 수 있다는 유연한 자세 · 신규 서비스 모니터링으로 관련 지표 현행화하려는 노력 · 인공지능서비스 최적의 성능을 위해 우선순위를 선정하려는 의지 · 인공지능서비스를 위한 안전하고 지속 가능한 기술 사용하려는 노력 · 인공지능서비스의 목적달성을 위해 정확히 품질을 측정하려는 의지 · 인공지능서비스의 지속적 성능 향상을 위해 측정된 결과를 꼼꼼히 분석하려는 노력 · 인공지능서비스의 최신 데이터 및 업무 내용 반영 확인하려는 자세 · 인공지능서비스의 학습데이터를 지속적으로 현행화하려는 의지 · 전문성 확보를 위한 전문가와의 협업 추진하려는 노력

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 빔 프로젝터(또는 대형모니터)	대	공용	40
• 문서작성 프로그램	개	공용	1

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보

※ 위 장비와 동일·유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함

※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보

※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설

※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당 없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070406_24v2 인공지능서비스 운영장애관리

- 훈련개요

훈련목표	인공지능서비스 운영장애관리란 인공지능서비스의 운영시 발생할 수 있는 장애를 접수하고 원인을 분석하여 장애 처리 결과를 보고하는 능력을 함양.
수 준	4수준
훈련시간	30시간
훈련가능시설	강의실, 실습실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	원격훈련, 집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능서비스 운영장애 접수하 기	• 운영매뉴얼에 따라 인공지능서비스 장애를 접수할 수 있다. • 인공지능서비스 장애접수 내용을 식별할 수 있다. • 식별된 장애내용을 기반으로 장애의 유형을 분류할 수 있다. • 장애 유형에 따라 이용자와 관리자에게 장애접수 상황을 전파할 수 있다. • 장애내용을 관리하기 위하여 장애접수정보를 기록할 수 있다.
인공지능서비스 운영장애유형 분 석하기	• 운영매뉴얼에 따라 장애원인을 추정할 수 있다. • 추정된 장애원인을 확인하기 위해 내외부 환경을 점검할 수 있다. • 점검 결과에 따라 장애원인을 식별할 수 있다. • 장애처리를 위해 장애관리대장을 작성할 수 있다. • 장애관리대장에 따라 담당자에게 작업을 지정할 수 있다.
인공지능서비스 운영장애 해결하 기	• 장애관리대장에 따라 장애 해결방안을 수립할 수 있다. • 수립된 장애 해결방안에 따라 장애를 조치할 수 있다. • 수립된 장애 해결방안을 검증할 수 있다. • 장애처리결과를 이용자와 관리자에게 전달할 수 있다.
인공지능서비스 장애처리결과 관 리하기	• 운영매뉴얼에 따라 장애처리결과를 작성할 수 있다. • 인공지능서비스 운영모니터링 결과에 따른 수준별 점검사항을 조치할 수 있다. • 장애처리결과에 대한 이용자의 만족도를 분석할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	• 인공지능서비스 운영프로세스에 대한 이해도 • 인공지능분야의 기술 동향 분석능력 • 인공지능서비스 운영매뉴얼 작성 능력 • 인공지능서비스 운영요구사항 분석능력 • 통계분석도구 활용과 해석 능력 • 인공지능서비스 운영 하드웨어와 소프트웨어 현황파악 능력
----------	--

- 지식·기술·태도

구 분	주 요 내 용
지식	• 인공지능서비스 운영 최신동향 • 장애모드 영향분석 • 장애처리 매뉴얼 • 장애처리 조직보고 체계
기술	• 로그 분석도구 활용 기술 • 서비스 목표관리 기술 • 유사사례 유형별 정리기술 • 유사사례 탐색기술 • 의사소통 및 협의 능력 • 인공지능서비스 운용 능력 • 장애보고시스템 활용기술 • 장애접수 시스템 활용 기술 • 장애접수 시스템 활용기술 • 장애처리 내역 관리 기술 • 장애처리 시스템 활용 기술 • 장애처리 시스템 활용기술
태도	• 상세 기술을 주의 깊게 관찰하는 자세 • 이용자에게 신뢰를 주는 자세 • 이용자에게 신뢰를 줄 수 있는 친절한 응대 자세 • 이용자의 요구를 경청하는 자세 • 이용자의 요구에 신속하게 대응하려는 자세 • 장애 정보를 정확하게 분석하려는 자세 • 장애를 신속하게 대응하려는 의지 • 장애를 적극적으로 해결하려는 자세 • 장애처리 결과를 적극적으로 관리하려는 자세 • 장애처리결과를 문서화 하려는 자세

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 문서작성 프로그램	개	공용	1
• 빔 프로젝터(또는 대형모니터)	대	공용	40
• 인공지능서비스 운영관련 모니터링 툴	개	공용	1

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보

※ 위 장비와 동일·유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함

※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보

※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설

※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당 없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070407_24v2 인공지능서비스 이용자관점 운영수준관리

- 훈련개요

훈련목표	인공지능서비스 이용자관점 운영수준관리란 이용자와 약정한 서비스 수준을 유지하기 위하여 운영수준관리 체계를 정립한 후, 측정대상선정 및 측정지표를 정의하고, 측정을 통해 인공지능서비스의 이용자관점 운영수준을 평가하는 능력을 함양.
수 준	5수준
훈련시간	45시간
훈련가능시설	강의실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	원격훈련, 집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능서비스 이용자관점 운영 수준 관리체계 정 립하기	- 인공지능서비스 이용자를 분석하여 운영수준관리 범위를 설정할 수 있다. - 설정된 범위를 바탕으로 도출된 평가 기준을 정량화할 수 있다. - 정량화된 평가 결과로부터 도출된 개선사항을 관리체계에 적용할 수 있다. - 적용된 관리체계의 실현을 위하여 이행계획을 수립할 수 있다.
인공지능서비스 이용자관점 운영 수준 측정대상 선 정하기	- 인공지능서비스의 운영환경 및 현황을 조사할 수 있다. - 이용자 분석을 통해 요구사항을 도출할 수 있다. - 인공지능서비스 운영현황과 이용자 요구사항으로부터 서비스 운영수준관리가 필요 한 대상을 우선 순위화 할 수 있다. - 우선순위 목록을 바탕으로 인공지능서비스 이용자관점 운영수준측정 대상을 선정할 수 있다.
인공지능서비스 이용자관점 운영 수준 측정지표 확 정하기	- 인공지능서비스 이용자 관점 운영수준측정 대상별 목표를 수립할 수 있다. - 목표의 달성을 위한 측정대상별 상세 측정지표를 정의할 수 있다. - 정의된 상세 측정지표를 바탕으로 인공지능서비스 측정지표의 개선점을 찾기 위한 의견을 수렴할 수 있다. - 수렴된 의견을 바탕으로 인공지능서비스 이용자관점 운영수준측정지표를 확정할 수 있다.
인공지능서비스 이용자관점 운영 수준 평가하기	- 인공지능서비스 이용자 관점 운영수준측정지표에 따라 산정된 결과를 수집할 수 있 다. - 수집된 결과를 바탕으로 인공지능서비스 이용자관점 운영수준을 분석할 수 있다. - 분석 결과로부터 이용자 관점의 운영 수준을 개선하기 위한 관리적 개선 방안을 도 출할 수 있다. - 평가기준에 따라 서비스 운영수준 평가보고서를 작성할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	- 이용자 관점의 운영수준 관리 범위 설정 능력 - 평가 기준 도출 및 정량화 능력 - 운영수준관리용 측정 대상 선정 능력 - 운영수준 측정대상별 목표 및 상세측정지표 정의 능력 - 측정결과 수집/분석 능력 - 평가 결과 기반 개선점 도출 능력 - 개선 계획 수립 능력 - 이행 계획 수립 능력
----------	---

- 지식 · 기술 · 태도

구 분	주 요 내 용
지식	• 사용자 여정 지도 기반 서비스 이용자 분석 • 사용자 여정 지도 기반 평가 방법 • 사용자 여정 지도 작성 방법 • 서비스운영수준 평가보고서 작성 방법 • 요구사항도출 기법 • 우선순위결정 방법 • 이행계획 수립 방법 • 인공지능 서비스 운영 방식 • 인공지능 플랫폼 기술 • 인공지능서비스 모니터링 방법 • 인공지능서비스 보안기술 • 인공지능서비스 운영 방식 • 인공지능서비스 운영수준 측정 절차 • 인공지능서비스 운영수준평가 방법 • 인공지능서비스 장애대응 기술 • 인공지능서비스 품질 및 성능 기준 • 평가 기준의 정량화 방법
기술	• 데이터 수집 및 분석 기술 • 문제점 분석 및 개선방안 도출 능력 • 사용자 여정 지도 기반 이용자 분석 기술 • 사용자 여정 지도 기반 평가 기술 • 사용자 여정 지도 작성 기술 • 서비스 수준 관리체계 수립 능력 • 서비스 운영수준 관리 핵심인자 도출 능력 • 요구사항도출 기술 • 이행계획 수립 능력 • 인공지능서비스 모니터링 기술 • 인공지능서비스 운영수준에 대한 목표 도출 능력 • 측정지표정의 능력
태도	• 개선사항을 관리체계에 반영하고자 하는 노력 • 관리체계를 효율화하고자 하는 의지 • 데이터 수집을 체계적으로 수행하는 자세 • 사용자 여정에 기반하여 문제를 분석하고 개선하는 의지 • 이용자 관점에서 문제를 분석하고 개선 • 이용자 관점에서 문제를 분석하고 개선하려는 자세 • 인공지능 서비스 특성을 고려하는 자세 • 평가 단계를 자동화하려는 의지 • 평가 및 보고서 작성을 자동화하려는 의지 • 현황을 정량적으로 분석하는 자세

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 빔 프로젝터(또는 대형모니터)	대	공용	40
• 문서작성 프로그램	개	공용	1

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보

※ 위 장비와 동일·유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함

※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보

※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설

※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당 없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070408_24v2 인공지능서비스 운영개선관리

- 훈련개요

훈련목표	인공지능서비스 운영개선관리란 지속적인 서비스 기능개선과 성능유지를 위하여 수집한 인공지능서비스의 개선을 수행하고 결과를 평가하는 능력을 함양.
수 준	5수준
훈련시간	40시간
훈련가능시설	강의실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	원격훈련, 집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능서비스 운영개선사항 식 별하기	- 인공지능서비스 향상에 필요한 하드웨어 개선사항을 식별할 수 있다. - 인공지능서비스 향상에 필요한 소프트웨어 개선사항을 식별할 수 있다. - 인공지능서비스 향상에 필요한 네트워크 구성 개선사항을 식별할 수 있다. - 인공지능서비스 향상에 필요한 보안환경 개선사항을 식별할 수 있다.
인공 지능서비스 운영개선사항 확 정하기	- 식별된 인공지능 개선사항별 비즈니스 영향도를 파악할 수 있다. - 식별된 인공지능 개선사항별 기술적 영향도를 파악할 수 있다. - 변경관리위원회에서 세부내용에 대한 변경여부를 심의할 수 있다. - 심의된 세부내용을 바탕으로 개선사항을 확정할 수 있다.
인공지능서비스 운영개선사항 수 행하기	- 확정된 개선사항을 이행하기 위한 계획을 수립할 수 있다. - 수립된 계획을 바탕으로 서비스 운영개선을 수행할 수 있다. - 이행된 결과가 식별된 개선사항에 적합한지 검증할 수 있다. - 검증된 사항에 대해 개선결과보고서를 작성할 수 있다.
인공지능서비스 운영개선 결과 평 가하기	- 운영개선 결과 평가를 위한 성과평가 항목을 도출할 수 있다. - 성과평가 항목별 측정방법을 제시할 수 있다. - 성과평가 항목별 측정방법에 따라 데이터를 수집할 수 있다. - 수집된 데이터를 활용하여 성과평가 항목별 성과를 분석할 수 있다. - 성과를 분석한 내용을 근거로 인공지능서비스 운영개선 결과 평가보고서를 작성할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	- 인공지능서비스 운영개선사항 식별 능력 - 개선대응절차의 분석 능력 - 위험 식별 및 대응방안 수립 능력 - 기술문서분석 능력 - 개선결과보고서 작성 능력 - 개선 결과 평가 능력
----------	--

- 지식 · 기술 · 태도

구 분	주 요 내 용
지식	• 결과보고서 작성 방법 • 네트워크 구성 방법 • 리스크관리 방법 • 변경관리위원회 구성 방법 • 보고서 작성 방법 • 서비스개선절차와 방법 • 서비스문제 관리 방법 • 서비스변경 관리 방법 • 성과관리 방법 • 성과관리 지표 • 소프트웨어 구성 방법 • 우선순위결정 방법 • 인공지능 플랫폼 개념 • 인공지능서비스 개념 • 평가데이터 수집 방법 • 하드웨어 구성 방법 • 형상관리
기술	• 개선결과보고서작성 능력 • 개선사항 검증 능력 • 개선조치 결과평가 능력 • 데이터 분석 도구 활용 능력 • 변경/이력관리도구 활용 능력 • 서비스 목표성과 분석 능력 • 외부환경 영향 측정 능력 • 인공지능서비스 개선평가 능력 • 인공지능서비스 운용 능력 • 정보시스템 개선 분석 능력 • 정보시스템 개선분석 능력 • 정보시스템 개선수행 능력 • 정보시스템 변경관리 능력 • 정보시스템 아키텍처 이해 능력 • 정보시스템 점검 능력 • 투자자원 분석 능력 • 형상관리도구 활용 능력
태도	• 개선사항을 주도적으로 반영하려는 자세 • 개선사항을 주도적으로 파악하려는 자세 • 개선사항이 적합한지 확인하려는 자세 • 새로운 기술을 지속적으로 탐구하려는 노력 • 성과평가 항목별 데이터를 수집하려는 자세 • 전체 서비스 개선사항에 대한 영향도를 파악하려는 의지 • 전체 서비스 개선사항을 이행하려는 적극적인 의지 • 전체 서비스 특징을 파악하려는 의지 • 전체 성과평가 항목을 도출하려는 적극적인 의지

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 빔 프로젝터(또는 대형모니터)	대	공용	40
• 문서작성 프로그램	개	공용	1

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보

※ 위 장비와 동일·유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함

※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보

※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설

※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당 없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070409_24v1 인공지능서비스 외부인프라관리

- 훈련개요

훈련목표	인공지능서비스 외부인프라관리란 운영 중인 서비스가 최적의 성능을 유지할 수 있도록 외부 인프라 현황을 모니터링하고 개선계획을 수립하는 능력을 함양.
수 준	5수준
훈련시간	40시간
훈련가능시설	강의실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	원격훈련, 집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능서비스 외부 활용 인프라 현황 파악하기	- 인공지능서비스에 운영 중인 외부 인프라 형태를 확인할 수 있다. - 인공지능서비스에 운영 중인 외부자원을 정의된 형태에 맞추어 목록화 할 수 있다. - 목록화된 외부자원을 대체할 수 있는 대체 자원을 식별할 수 있다. - 목록화되고 식별된 외부자원의 활용조건을 정리할 수 있다.
인공지능서비스 외부 활용 인프라 개선사항 파악하 기	- 기존에 파악된 인공지능 서비스 인프라 개선사항을 취합할 수 있다. - 인공지능서비스 인프라 개선에 필요한 기술적 요구사항을 식별할 수 있다. - 인공지능서비스 인프라 개선에 필요한 비즈니스 요구사항을 식별할 수 있다. - 식별된 개선사항에 적합한 외부자원을 정의할 수 있다.
인공지능서비스 외부 활용 인프라 개선계획 수립하 기	- 외부자원 도입에 필요한 기술 도입 절차를 수립할 수 있다. - 도입 대상 외부자원 활용조건에 따른 효율성을 분석할 수 있다. - 외부자원 도입에 따른 추가개발 요건을 정의할 수 있다. - 외부자원 도입에 따른 안정화 계획을 수립할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	- 인공지능서비스 외부 최신 인프라 파악 능력 - 인공지능서비스 인프라 개선사항 취합 능력 - 인공지능서비스 인프라 개선 필요 비즈니스 요구사항 식별능력 - 절차적 외부자원 도입 프로세스 수립 능력
----------	---

- 지식·기술·태도

구 분	주 요 내 용
지식	• 개발 및 배포 자동화 • 고가용성 운용 방법 • 목표 우선순위 선정 • 요구사항 관리 • 요구사항 도출 • 인공지능 관련 데이터센터 현황 • 인공지능 관련 보안인프라 • 인공지능서비스 API 및 개발도구 • 인공지능서비스 네트워크 인프라 • 인공지능서비스 모니터링 • 인공지능서비스 성능최적화 • 인공지능서비스 장애대응 • 인프라 리소스 관리 • 초거대 언어 모델 신규 트렌드 • 클라우드 컴퓨팅 플랫폼 동향 • 프로젝트 관리 방법론
기술	• 데이터 수집 분석 역량 • 로그 관리 및 분석 기술 • 리스크 식별 기술 • 이슈 관리 전략 수립 능력 • 인공지능서비스 관련 최신 API 식별 능력 • 인공지능서비스 운용 데이터센터 기술 동향 파악 역량 • 인공지능서비스 추적 데이터 분석 역량 • 인공지능서비스 확장성 확보 기술 • 최신 클라우드 플랫폼 현황 파악 능력 • 프로젝트 관리기술 • 프로젝트 시각화 도구 활용 역량
태도	• 수집된 개선사항을 빠짐없이 파악하려는 자세 • 외부자원 활용조건을 빠짐없이 파악해내고자 하는 자세 • 외부자원 활용조건을 체계적으로 정리하려는 노력 • 외부자원을 활용하여 운용중인 인공지능 서비스를 최적화하려는 노력 • 운용중인 자원의 최적 대체제를 면밀히 분석하려는 자세 • 잠재적인 위험을 조기에 식별하여 관리하려는 노력 • 추가 개발 요건을 빠짐없이 파악하려는 자세 • 프로젝트 계획 수립 시 자원운용 효율성을 극대화하려는 노력 • 현재 운용중인 인프라를 면밀히 파악하려는 노력

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 문서작성 프로그램	개	공용	1
• 빔 프로젝터(또는 대형모니터)	대	공용	40

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보

※ 위 장비와 동일·유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함

※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보

※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설

※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당사항 없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070410_24v1 인공지능서비스 운영지원도서관리

- 훈련개요

훈련목표	인공지능서비스 운영지원도서관리는 서비스의 지속적이고 효율적인 운영을 지원하기 위해 필요한 도구를 식별, 비교, 도입하고 그 성능을 정기적으로 평가하는 능력을 함양.
수 준	4수준
훈련시간	30시간
훈련가능시설	강의실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	원격훈련, 집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능서비스 운영지원도구 식 별하기	- 인공지능서비스의 모델 관련 요구사항 분석결과에 따라 필요한 학습 관리 도구를 식별할 수 있다. - 인공지능 모델의 성능 모니터링에 필요한 도구를 목록화할 수 있다. - 배포 자동화 관리를 위한 도구를 식별할 수 있다. - 인공지능 시스템 성능 최적화 관련 도구를 식별할 수 있다. - 서비스 관리를 위한 데이터 분석, 시각화를 지원하는 도구들을 식별할 수 있다.
인공지능서비스 운영지원도구 비 교하기	- 식별된 도구들을 비교하기 위한 비교기준을 나열할 수 있다. - 운영지원 도구별로 나열된 기준을 그룹화 할 수 있다. - 그룹화한 기준들을 비교하여 분석결과를 문서화 할 수 있다.
인공지능서비스 운영지원도구 도 입하기	- 선택된 도구를 기존 환경에 맞게 구축할 수 있다. - 구축된 도구에 대한 사용법을 교육할 수 있다. - 도구의 기능을 검증하기 위한 통합 테스트를 수행할 수 있다.
인공지능서비스 운영지원도구 평 가하기	- 도입된 운영지원 도구 평가를 위한 지표를 정기적으로 업데이트 할 수 있다. - 업데이트 된 지표를 기반으로 운영지원도구 평가 프로세스를 정립할 수 있다. - 정립된 프로세스에 따라 운영지원도구를 평가할 수 있다. - 평가 결과를 기반으로 개선사항을 도출할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	- 인공지능서비스 지원도구 유형 식별 능력 - 지원도구 선별을 위한 평가 기준 설정 및 평가 능력 - 운영도구에 대한 검증 능력 - 운영도구 개선사항 도출 능력
----------	--

- 지식 · 기술 · 태도

구 분	주 요 내 용
지식	• - ISO/IEC 25010 • - EDA분석(Exploratory Data Analysis) • - 성능, 비용효율성, 사용용이성, 통합용이성 • - ROI 분석 • - 비용대비 효과분석 • - 데이터 마이그레이션 전략 • - 시스템간 연동방법 • 경제적 가치평가 모델 • 교육 개발방법론 • 데이터 시각화 기술 및 도구 • 도구 설치 표준 • 도구 테스트 방법론 • 도구 평가 매트릭 • 도구에 대한 다양한 평가 기준 • 머신러닝/딥러닝 알고리즘 • 모델 학습 프로세스 • 성능 모니터링 도구 종류 • 소프트웨어 품질 평가 국제표준 • 시스템 호환성 분석 • 연속적 통합, 배포 방법 • 자동화 워크플로우 통합 방법 • 통계분석
기술	• 데이터 분석 능력 • 데이터파이프라이닝 능력 • 도구별 로그 등 운영데이터 분석능력 • 도구에 대한 시장 조사 기술 • 도구와 기존 시스템 통합 구현 능력 • 도구의 기능에 대한 통합 테스트 능력 • 도입에 따른 기술적 문제해결능력 • 분석 결과 수치화 능력 • 비교 분석 능력 • 성능평가 기술 • 요구사항 분석 능력 • 자동화 도구 설정 능력 • 통계 SW 도구 활용 기술 • 통계적 의사결정 능력 • 통합 가능성 평가 능력 • 형상관리도구활용 능력

태도	• 개선이 필요한 조치를 신속하게 실행 • 관련 부서와의 적극적 협력 • 기존 운영환경을 고려하여 비용 효율적인 도구를 식별하려는 자세 • 데이터를 정확하게 처리 • 도구 선택 시 비용과 효과를 균형 있게 고려하여 장기적인 가치를 평가하려는 의지 • 모델학습 도구들을 다양하게 식별하려는 자세 • 모든 도구를 객관적인 기준에 따라 평가하려는 자세 • 설치 작업에서 세부 사항을 정확하게 파악하고자 하는 노력 • 연관된 시스템에 미칠 영향을 적극적으로 파악 • 이해관계자의 피드백과 제안을 적극적으로 수용 • 제공된 모든 정보를 통합적으로 분석하여 최선의 결정을 내리려는 노력 • 최신 도구 정보를 지속적으로 업데이트하려는 노력
----	---

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 문서작성 프로그램	개	공용	1
• 빔 프로젝터(또는 대형모니터)	대	공용	40

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보

※ 위 장비와 동일·유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함

※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보

※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설

※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당사항 없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

Ⅲ. 고려사항

1. 활용방법

○ 훈련기준에서 제시한 이외의 과정수립에 필요한 사항은 국민 평생 직업능력 개발법 등 관련 규정을 참고하시기 바랍니다.

○ 본 훈련기준의 훈련과정은 모듈식으로, 장-단기과정 모두에서 활용가능하며, 훈련사업별로 요구하는 훈련과정 편성지침에 따라 편성할 수 있습니다.

○ 3월 350시간 이상의 장기 훈련과정을 편성하는 경우, 수강생의 수준에 적합하게 훈련이수체계도에서 제시한 해당직종의 훈련과정/과목을 필수로 반영하고, 이외 관련 직종의 과정/과목을 선택하여 편성할 수 있습니다.

※ 단, 훈련생이 ‘필수과정’의 일부 훈련 과정/과목을 이수하거나, 직무수행경력이 있는 경우에는 해당 훈련과정/과목을 제외하고 훈련할 수 있습니다.

※ 효율적으로 훈련하기 위해 둘 이상의 과정/과목을 결합하여 대(大)과목으로 편성하거나, 하나의 과정/과목을 둘 이상의 세(細)과목으로 편성하여 훈련할 수 있습니다.

※ 훈련과정/과목에서 제시한 훈련시간은 훈련생의 학습능력을 고려하여 최대 50%까지 조정하여 훈련할 수 있습니다.

2. 참고사항

가. 관련자격종목

- 정보관리기술사
- 컴퓨터시스템응용기술사
- 정보처리기사
- 빅데이터분석기사
- 정보처리산업기사
- 데이터분석(준)전문가(ADsP)(공인민간자격)
- SQL개발자(SQLD)(공인민간자격)
- SQL전문가(SQLP)(공인민간자격)

나. 직업활동 영역

- 금융업
- 제조업
- 정보통신
- 유통물류업
- 농림축산어업
- 엔터테인먼트
- 공공기관
- 교육
- 기타 모든 산업

다. 국가직무능력표준 관련 직종

- 인공지능플랫폼구축
- 인공지능서비스기획
- 인공지능모델링
- 인공지능서비스구현
- 인공지능학습데이터 구축
- 빅데이터플랫폼 구축
- 빅데이터기획
- 빅데이터분석
- 빅데이터운영관리

라. 관련 홈페이지 안내

- 훈련기준 및 NCS(학습모듈 포함) : <http://www.ncs.go.kr>
- 훈련정보 : <http://www.hrd.go.kr>
- 자격정보 : <http://www.q-net.or.kr>, <https://c.q-net.or.kr>, www.pqi.or.kr